

EJERCICIO 1 — TALLER SQL SERVER

SISTEMA DE GESTIÓN PARA UNA TIENDA DE BICICLETAS

CONTEXTO DEL NEGOCIO

La empresa “**BikeZone**” es una tienda dedicada a la venta de bicicletas, accesorios y repuestos. Además, ofrece servicios técnicos de mantenimiento y reparación de bicicletas para sus clientes. Actualmente toda la información se almacena manualmente en cuadernos y hojas de cálculo, lo que ha generado problemas como:

- pérdida de información,
- errores en inventario,
- dificultad para controlar ventas,
- retrasos en servicios técnicos,
- y desorganización general de los datos.

La empresa desea implementar una base de datos en SQL Server que permita administrar toda la información del negocio de manera organizada y eficiente.

PROBLEMA PARA RESOLVER

La empresa necesita un sistema que permita:

- registrar clientes,
- registrar empleados,
- controlar productos e inventario,
- registrar ventas,
- gestionar servicios técnicos,
- y consultar información importante del negocio.

OBJETIVO DEL TALLER

Diseñar e implementar una base de datos relacional utilizando SQL Server aplicando:

- creación de bases de datos,
- tablas,
- llaves primarias,
- llaves foráneas,
- relaciones,
- CRUD,
- y consultas SQL.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

El sistema deberá incluir como mínimo las siguientes tablas:

1. Clientes
2. Empleados
3. Categorías

4. Productos
5. Ventas
6. DetalleVenta
7. ServiciosTecnicos
- 8.

REGLAS DEL NEGOCIO

1. Un cliente puede realizar muchas compras.
2. Una venta puede tener varios productos.
3. Un producto pertenece a una categoría.
4. Un empleado puede registrar muchas ventas.
5. Un cliente puede solicitar varios servicios técnicos.
6. El stock de productos no puede ser negativo.
7. Cada servicio técnico debe tener un estado.

ACTIVIDADES POR REALIZAR

PARTE 1 — BASE DE DATOS

1. Crear la base de datos llamada:

BikeZoneDB

2. Crear las 7 tablas solicitadas.
3. Definir:
 - llaves primarias,
 - llaves foráneas,
 - restricciones,
 - y tipos de datos adecuados.

PARTE 2 — INSERCIÓN DE DATOS

Insertar como mínimo:

- 10 clientes,
- 5 empleados,
- 5 categorías,
- 10 productos,
- 10 ventas,
- 10 detalles de venta,
- 5 servicios técnicos.

PARTE 3 — CRUD

Realizar:

- INSERT,

- SELECT,
- UPDATE,
- DELETE

para cada tabla del sistema.

PARTE 4 — CONSULTAS SQL

Realizar las siguientes consultas:

CONSULTA 1: Mostrar todos los clientes registrados.

CONSULTA 2: Mostrar todos los productos junto con su categoría.

CONSULTA 3: Mostrar todas las ventas indicando:

- cliente,
- empleado,
- fecha,
- total.

CONSULTA 4: Mostrar el total vendido por cada producto.

CONSULTA 5: Mostrar los clientes que han utilizado servicios técnicos.

CONSULTA 6: Mostrar los productos con stock menor a 5 unidades.

CONSULTA 7: Mostrar cuánto dinero ha vendido cada empleado.

CONSULTA 8: Mostrar los servicios técnicos pendientes.

ENTREGABLES

El estudiante deberá entregar:

1. Script SQL completo.
2. Modelo relacional.
3. Capturas de funcionamiento.
4. Documento PDF con explicación del sistema